30 dakika

19

Kanonik Uyum Analizi (CCA)

Topluluk bileşimini çevresel değişkenlerle doğrudan ilişkilendirmek ve permütasyonla test etmek

---

5 günlük program · 4. gün · 2. ders saati (DCA ile birlikte)

Gürçay Kıvanç AKYILDIZ

Pamukkale Üniversitesi · Fen Fakültesi · Biyoloji Bölümü

DERS PLANI

30 dakikada neler yapacağız?

0–4 dk — **CA'dan CCA'ya**
Dolaylı ve doğrudan gradyan analizi

4–9 dk — **Veri ve model: dune**
Eşleşme kontrolü, cca() formülü

9–20 dk — **Çıktıyı okumak ve test etmek**
Kısıtlı inertia, düzeltilmiş R^2, anova(), VIF

20–26 dk — **Triplot ve ikinci örnek**
Grafik okuma; varespec ~ Al + P + K

26–30 dk — **Raporlama ve sorular**
Kendini sına

ÖĞRENİM KAZANIMLARI

- CA ile CCA arasındaki farkı açıklamak
- `cca(tur ~ cevre, data = )` ile kısıtlı ordinasyon kurmak
- Kısıtlı inertia ve **düzeltilmiş R^2**'yi yorumlamak
- `anova()` ile global, terim ve eksen permütasyon testleri yapmak
- `vif.cca()` ile çoklu bağlantıyı kontrol etmek

PROBLEM

CA bir desen buldu; bu desenin ne kadarı çevreyle açıklanıyor?

CA (17. ders): dolaylı

Önce topluluk deseni bulunur, çevre **sonradan** karşılaştırılır (`envfit`).

CCA: doğrudan

Ordinasyon eksenleri, **çevresel değişkenlerin doğrusal bileşimi** olmak zorundadır. Soru: "Seçtiğim değişkenler bileşimin ne kadarını açıklıyor?"

> CCA = çevresel değişkenlerle **kısıtlanmış** CA. Tür tepkisi hâlâ **tepe biçimli** (unimodal) kabul edilir.

KAVRAM	ANLAMI
Toplam inertia	Topluluktaki toplam bileşim farkı
Kısıtlı (constrained)	Çevresel değişkenlerle açıklanan kısım
Kısıtsız (unconstrained)	Açıklanamayan kalan kısım (CA eksenleri)
CCA1, CCA2…	Çevreyle açıklanan desenin eksenleri
Permütasyon testi	Satırları karıştırarak "rastgele" dağılım üretmek

R ARAÇ KUTUSU

Bu derste kullanacağımız fonksiyonlar

FONKSİYON	NE YAPAR?
`cca(dune ~ A1 + Management, data = dune.env)`	Solda topluluk, sağda açıklayıcılar; `data` = çevre tablosu
`RsquareAdj(m)`	R^2 ve açıklayıcı sayısına göre **düzeltilmiş R^2**
`anova(m, permutations = 999)`	Modelin tümü anlamlı mı? (global test)
`anova(m, by = "margin")`	Her açıklayıcı, **diğerleri modeldeyken** katkı yapıyor mu?
`anova(m, by = "axis")`	Hangi CCA eksenleri anlamlı?
`vif.cca(m)`	Varyans şişme faktörü (çoklu bağlantı); > 10 sorun
`plot(m, display = c("sites", "bp", "cn"))`	Triplot: alanlar, oklar (sürekli), merkezler (kategorik)

BÖLÜM 1

Veri ve model: vegan::dune

20 kumul çayırı alanı: toprak kalınlığı (A1) ve yönetim tipi bileşimi açıklıyor mu?

EŞLEŞME

CCA'nın en sessiz hatası: sırası kaymış tablolar

```
library(vegan)
data(dune); data(dune.env)

identical(rownames(dune), rownames(dune.env))   # satırlar aynı alan mı?
str(dune.env[, c("A1", "Management")])
```

ÇIKTI

```
[1] TRUE
'data.frame':   20 obs. of  2 variables:
 $ A1        : num  2.8 3.5 4.3 4.2 6.3 4.3 2.8 4.2 3.7 3.3 ...
 $ Management: Factor w/ 4 levels "BF","HF","NM",..: 4 1 4 4 2 2 2 2 2 1 ...
```

`identical()` `FALSE` dönerse analiz **hata vermeden yanlış** sonuç üretir. Her zaman kontrol edin.

- **A1**: toprak (A1 horizonu) kalınlığı, **sürekli** (`num`).
- **Management**: 4 düzeyli **kategorik** değişken (`Factor`): BF (biyolojik tarım), HF (hobi tarımı), NM (doğa koruma), SF (standart tarım).
- R kategorik değişkeni otomatik olarak **gösterge (dummy)** değişkenlere çevirir: 4 düzey → 3 sütun (BF referans).
- Bu yüzden model **1 + 3 = 4** serbestlik derecesi kullanır.

CCA()

Kısıtlı ve kısıtsız inertia

```
cca1 <- cca(dune ~ A1 + Management, data = dune.env)
cca1
```

ÇIKTI

```
Call: cca(formula = dune ~ A1 + Management, data =
dune.env)

              Inertia Proportion Rank
Total          2.1153     1.0000
Constrained    0.7798     0.3686    4
Unconstrained  1.3355     0.6314   15
Inertia is scaled Chi-square

Eigenvalues for constrained axes:
  CCA1   CCA2   CCA3   CCA4
0.3187 0.2372 0.1322 0.0917
```

SATIR	DEĞER	YORUM
Total	2.115	Topluluktaki toplam bileşim farkı (CA ile aynı)
Constrained	0.780 (%36.9)	A1 + Management ile açıklanan
Unconstrained	1.336 (%63.1)	Açıklanamayan
Rank 4	4 CCA ekseni	= açıklayıcıların serbestlik derecesi

- Kısıtsız CA1 (0.362) en büyük kısıtlı eksenden (CCA1 = 0.319) **büyük**: modelde olmayan güçlü bir gradyan daha var (örn. **nem**).

DÜZELTİLMİŞ R²

%36.9 gerçekçi mi?

```
RsquareAdj(cca1)
```

ÇIKTI

```
$r.squared
[1] 0.3686433

$adj.r.squared
[1] 0.2011073
```

Ham R² açıklayıcı ekledikçe **hep artar**; rastgele sayılar eklesek bile. Düzeltilmiş R², açıklayıcı sayısına göre **ceza** uygular.

R² = 0.369

Kısıtlı inertia / toplam inertia. **İyimser** bir tahmin.

Düzeltilmiş R² = 0.20

4 serbestlik derecesi ve 20 alan dikkate alınınca bileşimin yaklaşık **%20**'si açıklanıyor. Raporlanacak değer **budur**.

- CCA'da düzeltilmiş R² permütasyonla hesaplanır; değer çalıştırmadan çalıştırmaya **çok az** değişebilir.

BÖLÜM 2

Model anlamlı mı?

Permütasyon testleri: global, terim ve eksen

GLOBAL TEST

Permütasyon testi nasıl çalışır?

```
set.seed(1)
anova(cca1, permutations = 999)
```

ÇIKTI

```
         Df ChiSquare      F Pr(>F)
Model     4   0.77978 2.1896  0.001 ***
Residual 15   1.33549
```

- **H_0**: çevre ile topluluk arasında ilişki yok.
- R, çevre tablosunun satırlarını **999 kez rastgele karıştırır** ve her seferinde F değerini hesaplar.
- Gözlenen F = **2.19**. 999 karıştırmanın hiçbiri bundan büyük çıkmadı → p = (0 + 1) / (999 + 1) = **0.001**.
- Avantaj: topluluk verisinin **normal dağılması gerekmez**.

> `set.seed()` olmadan p-değeri her çalıştırmada biraz değişir. 999 permütasyonla elde edilebilecek **en küçük** p = 0.001.

TERİM VE EKSEN TESTLERİ

Hangi açıklayıcı, hangi eksen?

```
set.seed(1)
anova(cca1, by = "margin", permutations = 999)
set.seed(1)
anova(cca1, by = "axis", permutations = 999)
```

ÇIKTI

```
           Df ChiSquare      F Pr(>F)
A1          1   0.17594 1.9761  0.028 *
Management  3   0.55502 2.0780  0.002 **
Residual   15   1.33549
```

ÇIKTI

```
          Df ChiSquare      F Pr(>F)
CCA1       1   0.31875 3.5801  0.013 *
CCA2       1   0.23718 2.6640  0.063 .
CCA3       1   0.13217 1.4845  0.279
CCA4       1   0.09168 1.0297  0.418
Residual 15   1.33549
```

TEST	SONUÇ	YORUM
A1 (margin)	F = 1.98, p = 0.028	Yönetim hesaba katıldıktan **sonra** da katkı yapıyor
Management (margin)	F = 2.08, p = 0.002	A1 hesaba katıldıktan sonra da katkı yapıyor
CCA1	p = 0.013	Anlamlı
CCA2	p = 0.063	Sınırda, temkinle yorumlanmalı
CCA3–4	p > 0.27	Anlamlı değil

- `by = "margin"` sıralamadan **bağımsızdır**; `by = "term"` formüldeki **sıraya** göre test eder.

VIF

Açıklayıcılar birbirinin kopyası mı?

```
vif.cca(cca1)
```

ÇIKTI

```
          A1 ManagementHF ManagementNM ManagementSF
    1.242021     2.000086     2.171104     2.090269
```

VIF	YORUM
≈ 1	Diğer açıklayıcılardan bağımsız
< 10	Genellikle kabul edilebilir
> 10	Ciddi çoklu bağlantı: değişkeni çıkar veya birleştir
> 20	Katsayılar ve eksenler kararsız

- **VIF** = 1 / (1 − R^2_j): j. açıklayıcı diğerleriyle ne kadar açıklanabiliyor?
- Tüm değerler **≈ 1–2**: A1 ve yönetim düzeyleri arasında ciddi çakışma yok.
- Kategorik değişkenin her düzeyi için ayrı VIF çıkar; düzeyler birbirine bağlı olduğu için 2 civarı değerler olağandır.

> 23. derste varechem'in 14 değişkenini birden modele koyunca VIF'in **20**'ye çıktığını göreceğiz.

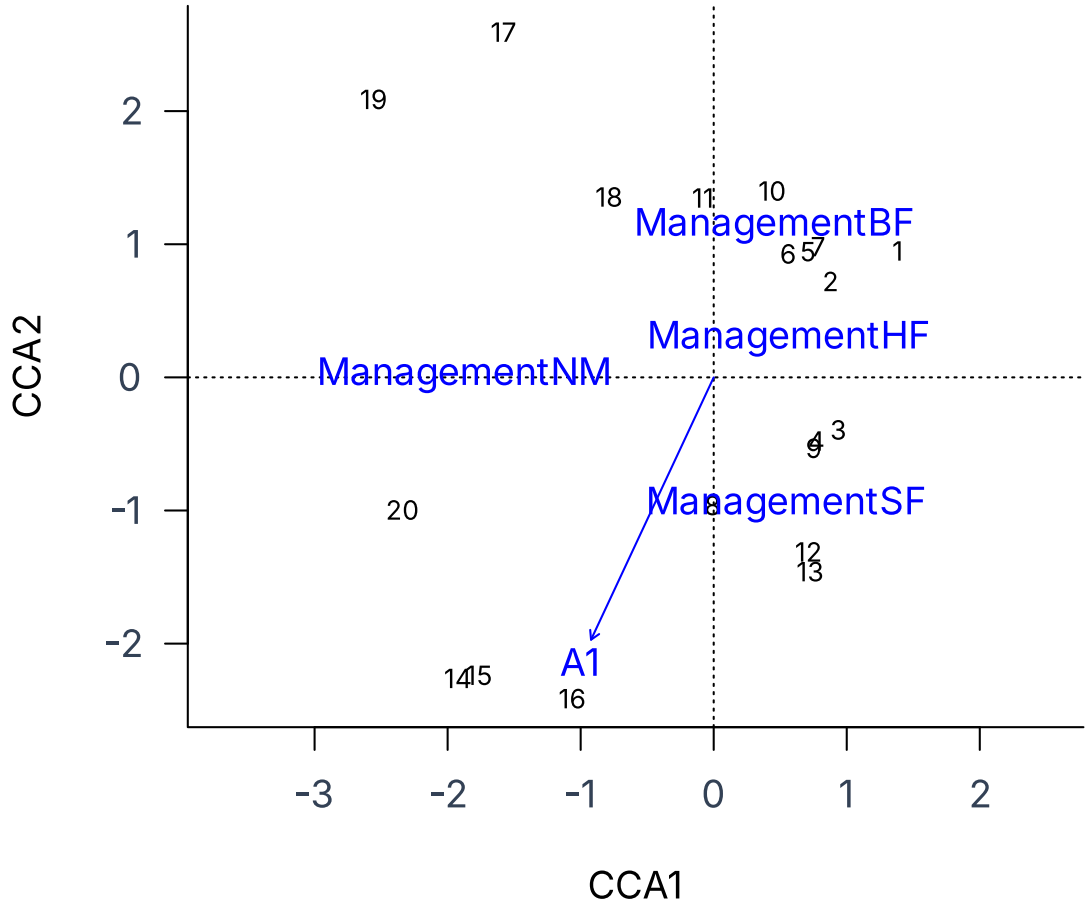
TRİPLOT

Alanlar, ok ve merkezler

```
plot(cca1, display = c("sites", "bp", "cn"), scaling = 2)
```

ÖĞE	ANLAMI
Siyah sayılar (`sites`)	Alanlar
Mavi ok (`bp`)	Sürekli açıklayıcı: A1'in arttığı yön
Mavi etiket (`cn`)	Kategori merkezleri: ManagementBF, HF, NM, SF

- **ManagementNM** merkezi diğer yönetim tiplerinden uzak: doğa koruma alanları farklı bileşimde.
- A1 oku **aşağıya** bakıyor: toprak kalınlığı en çok **CCA2** ile ilişkili; alt bölgedeki alanlarda A1 daha kalın.
- Okun uzunluğu, değişkenin bu iki eksenle ne kadar güçlü ilişkili olduğunu gösterir.



İKİNCİ ÖRNEK

varespec: likenler ve yosunlar toprak kimyasıyla

```
data(varespec); data(varechem)
cca_v <- cca(varespec ~ Al + P + K, data = varechem)

round(unlist(RsquareAdj(cca_v)), 3)
set.seed(1)
anova(cca_v, by = "margin", permutations = 999)
vif.cca(cca_v)
```

ÇIKTI

```
    r.squared adj.r.squared
        0.309         0.204
```

ÇIKTI

```
          Df ChiSquare      F Pr(>F)
Al         1   0.31184 4.3340  0.001 ***
P          1   0.16810 2.3362  0.017 *
K          1   0.15605 2.1688  0.018 *
Residual 20   1.43906
```

ÇIKTI

```
      Al        P        K
1.011808 2.365413 2.378806
```

- 24 alan × 44 tür; açıklayıcılar **Al, P, K** (sürekli).
- Düzeltilmiş R^2 = **0.20**: bileşimin yaklaşık beşte biri.
- Üç açıklayıcı da diğerleri modeldeyken anlamlı katkı yapıyor; en güçlüsü **Al** (F = 4.33).
- VIF'ler **< 2.4**: çoklu bağlantı sorunu yok.

> Açıklayıcılar **önceden, ekolojik gerekçeyle** seçilmeli. 14 değişkeni deneyip anlamlı çıkanları seçmek sonucu **şişirir**.

RAPORLAMA

CCA sonucunu nasıl yazarız?

Kumul çayırı topluluğu, toprak kalınlığı (A1) ve yönetim tipiyle kısıtlanmış uyum analizi (CCA, `vegan::cca`) ile incelenmiştir. Model toplam inertianın %36.9'unu açıklamıştır (düzeltilmiş R^2 = 0.20). Global permütasyon testi anlamlıdır (F = 2.19, p = 0.001, 999 permütasyon). Marjinal testlere göre hem A1 (p = 0.028) hem yönetim tipi (p = 0.002) diğeri hesaba katıldığında katkı yapmıştır; yalnızca CCA1 anlamlıdır (p = 0.013). VIF değerleri 2.2'nin altındadır.

Raporla

Model formülü, R^2 ve **düzeltilmiş R^2**, F, p, permütasyon sayısı, VIF.

Ayırt et

Anlamlılık (p) ≠ etki büyüklüğü (düzeltilmiş R^2).

Abartma

Kısıtsız kısım %63: modelde olmayan etkenler (nem, otlatma…) önemli.

KENDİNİ SINA

Ölçme ve değerlendirme

1. CA ile CCA arasındaki temel fark nedir? Dolaylı ve doğrudan gradyan analizi ne demektir?
2. Kısıtlı inertia %36.9 iken neden düzeltilmiş R^2 (0.20) raporlanır?
3. Permütasyon testinde p = 0.001 nasıl elde edilir?
4. `by = "margin"` ile `by = "term"` arasındaki fark nedir?
5. VIF değeri 20 çıkan bir açıklayıcıyla ne yaparsınız?

ÖZET

Akılda kalması gerekenler

- `cca(tur ~ cevre, data = )`: bileşimi seçilen çevresel değişkenlerle **doğrudan** ilişkilendirir.
- Kısıtlı / toplam inertia = R^2; raporlanacak değer **`RsquareAdj()`**.
- `anova()` permütasyonla test eder: global → `by = "margin"` → `by = "axis"`.
- `vif.cca()` > 10 → çoklu bağlantı; açıklayıcıları **önceden** ve gerekçeyle seç.
- Önce `identical(rownames(...))`: tablolar aynı sırada olmalı.